

人工智能

Artificial Intelligence

马冲

西南交通大学计算机与人工智能学院

machong@swjtu.ed.cn

18236591812


智能博弈
AlphaGo
ALPHAGO
01:59:50
LEE SEDOL
AlphaGo
Lee Sedol

OpenAI Manager

ChatGPT

你好

p+xvoAghevA/XC1z

解除

创建新会话

清除会话列表

你好

User 2023-05-28 21:55:13

你好！有什么我可以帮忙的吗?

ChatGPT 2023-05-28 21:55:13

我上一句话是什么

User 2023-05-28 21:55:17

你上一句话是"你好"。

ChatGPT 2023-05-28 21:55:17

智能问答

ChatGPT

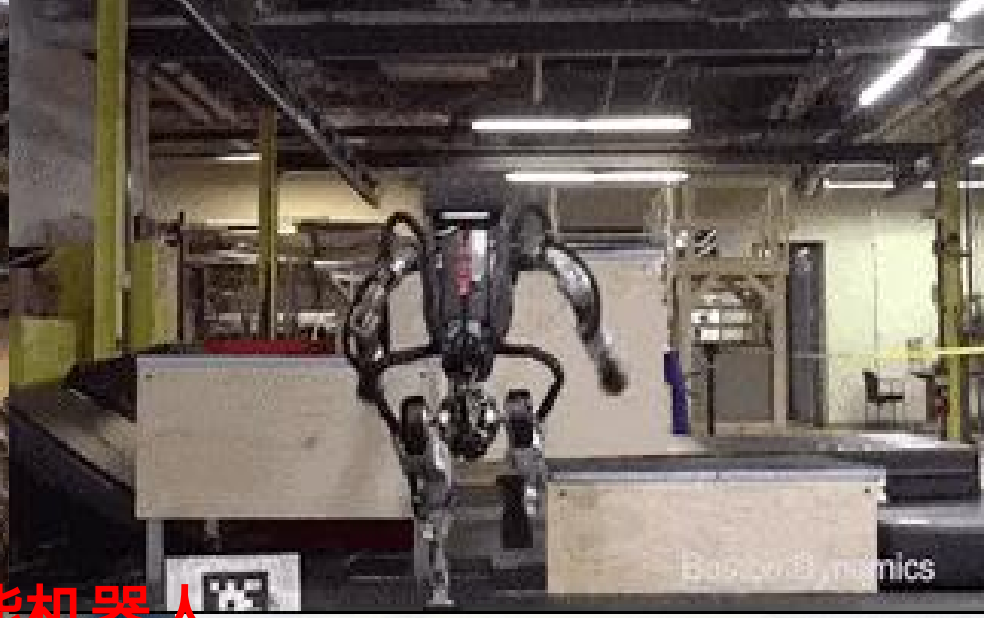
在此输入您的问题






34
utonomous
riving
olution
智能驾驶
Intelligent Drive
LEFT REARWARD VEHICLE CAMERA
MEDIUM RANGE VEHICLE CAMERA
RIGHT REARWARD VEHICLE CAMERA





智能机器人
Robotics







课程内容

- **绪论**
- **知识表示推理**

  知识表示方法 | 确定性推理 | 不确定性推理
- **搜索求解策略**

  通用搜索策略 | A与A*算法 | 博弈树算法
- **进化与群智计算**

  遗传算法 | 粒子群算法
- **经典机器学习方法**

  机器学习原理 | 决策树模型及应用实例
- **神经网络与深度学习**

  人工神经网络 | 深度学习原理 | 深度学习经典模型
- **智能体与深度强化学习**

  Agent概述 | 深度强化学习原理 | DQL模型及应用
- **自然语言处理与知识图谱**

  NLP经典技术 | 大规模语料库 | 知识图谱
- **生成式计算与大模型**

  ChatGPT简介 | Transformer原理 | 大模型应用开发

课程考核

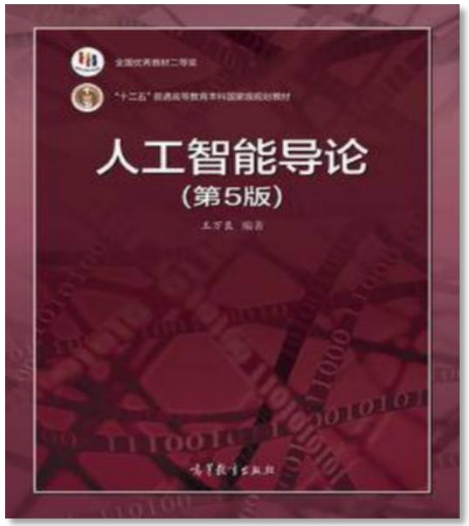
- **平时成绩（40%）：**

  课堂表现及作业10% + 期中测验10%+课程设计20%

- **期末考试（60%）：** 闭卷

教材：王万良《人工智能导论》（第5版）

高等教育出版社，2020.11



辅助课程

- 注册慕课同步自学和习题



人工智能通识

西南交通大学


滕飞


邱小平

等

长按识别二维码

实践环节

- **课程设计报告：20分**

  - **1-3周**：调研和学习选题相关技术资料、论文和开源项目、竞赛等源代码，自选题目，撰写实践技术路线及主体大纲内容。（包括问题介绍、相关工作、关键算法、改进技术路线、实验设计等）图文并茂，逻辑主题清晰，第4周提交研究初步思路和技术方案。

  - **4-17周**：根据所选题目和拟定技术路线，进行算法实验或系统的设计和实现，并完成实践报告。需要有完整的问题描述、系统或实验设计、算法设计描述、实验结果及分析图表等内容（需提交源代码和详细实验数据、过程相关资料作为报告附录）

    第10周提交中期进度报告

    第17周提交结题报告

一组≤3人，小组报告成绩低于60分，课程总成绩不及格

实践环节-报告题目

一、多模态与跨领域融合项目

1.智能医疗问答助手：融合医学影像与电子病历的多模态问答系统

2.基于知识图谱与视觉定位的校园导览机器人系统

3.AI辅助科研写作系统：从文献检索到段落生成

4.视频内容智能摘要与关键词提取系统

5.基于深度强化学习的自动驾驶决策模拟器

6.个性化新闻推荐系统：融合内容理解与用户行为建模

二、医学AI系统级项目

1.端到端糖尿病视网膜病变筛查系统

2.脑电图（EEG）癫痫发作预测系统

3.多中心医学图像联邦学习原型系统

4.手术视频智能分析系统：关键步骤识别与异常检测

5.AI辅助心理评估系统：融合语音、文本与面部表情

三、智能体与复杂系统项目

1.基于大模型的智能家居Agent系统

2.多智能体交通信号控制系统

3.AI辩论系统：双Agent对抗式观点生成与反驳

4.基于进化算法的游戏AI自动设计系统

5.城市级空气质量预测与可视化平台

四、前沿探索与可扩展项目

1.轻量化大模型微调与移动端部署实验

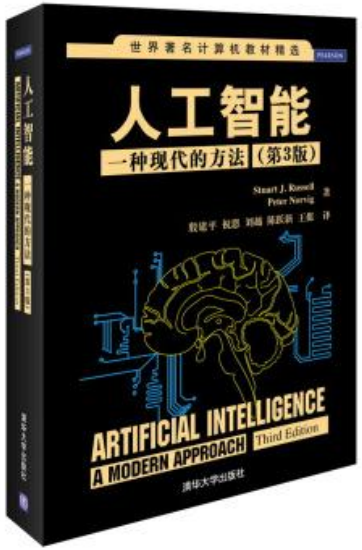
2.AI生成内容（AIGC）版权检测系统

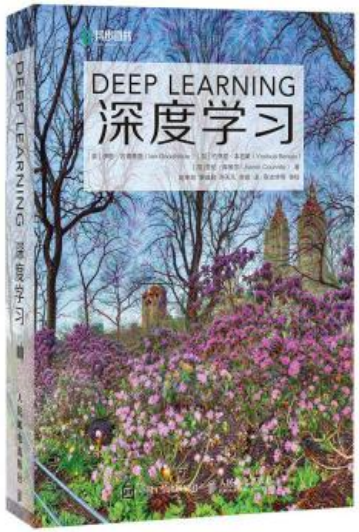
3.基于检索增强生成（RAG）的企业知识问答机器人

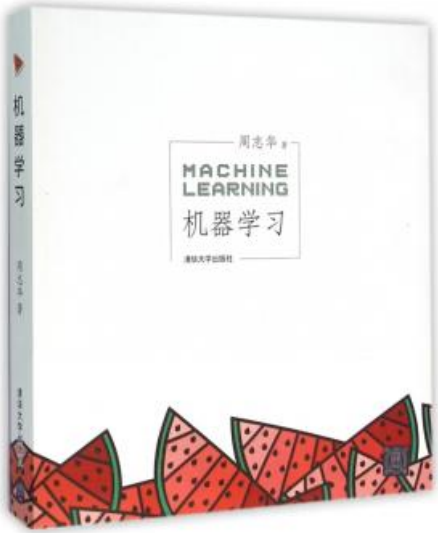
4.AI课程助教机器人：自动批改编程作业与反馈生成

https://paperswithcode.com/ https://www.github.com/

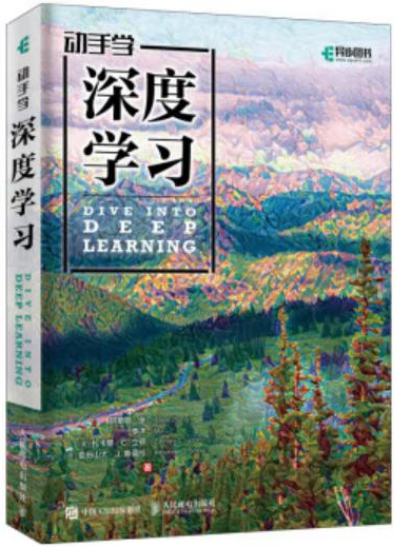
参考书籍

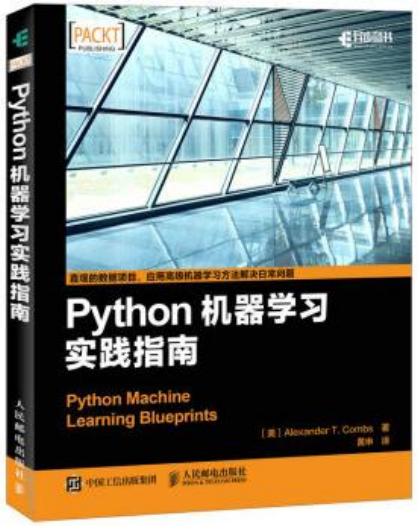

世界著名计算机教材精选
人工智能
一种现代的方法（第3版）
Stuart J. Russell
Peter Norvig
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
A MODERN APPROACH
Third Edition
清华大学出版社


DEEP LEARNING
深度学习


机器学习
周志华
MACHINE
LEARNING
机器学习

打怪升级！

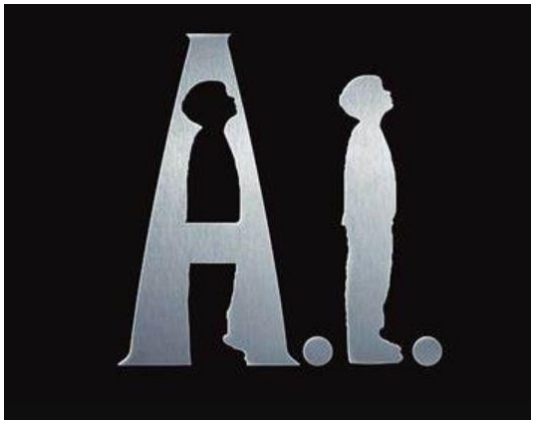

动手学
深度学习
DIVE INTO
DEEP
LEARNING


PACKT
Python 机器学习实践指南
Python Machine
Learning Blueprints


Broadview
深度学习
基于Keras的Python实践

第1章

绪　论



第1章 绪论

1.1 人工智能的基本概念

1.2 人工智能的发展历程

1.3 人工智能的研究内容

1.4 人工智能的应用领域

第1章 绪论

1.1 人工智能的基本概念

1.2 人工智能的发展历程

1.3 人工智能的研究内容

1.4 人工智能的应用领域

1.1 人工智能的基本概念

- 自然界四大奥秘：

  物质的本质、宇宙的起源、生命的本质、智能的发生？

- 机器如何智能？

人工智能挑战？

知识表示

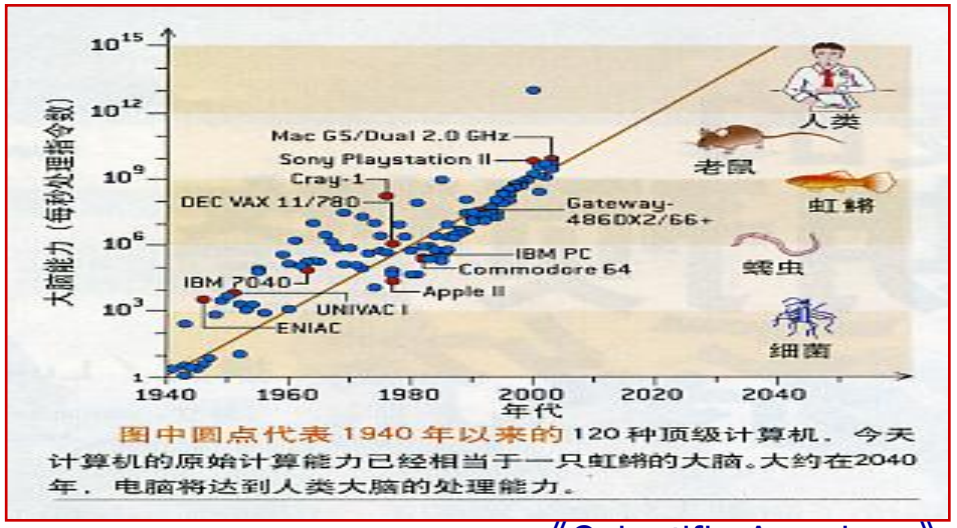
逻辑推理

语义理解

自我学习

算力资源

…



《Scientific American》2005年



2022年

1.1 人工智能的基本概念

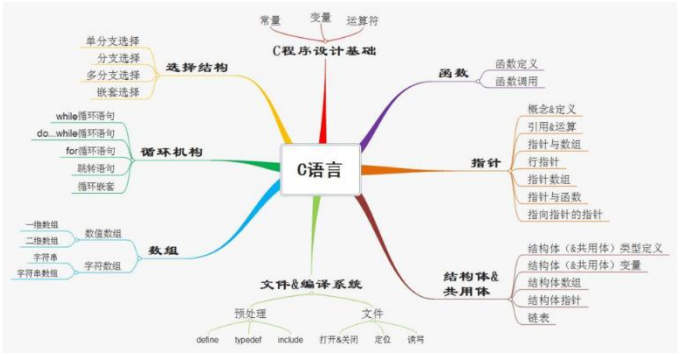
- 什么是智能？理解智能的三个观点：
  - 思维理论：智能的核心是思维
  - 知识阈值理论：智能取决于知识的数量及一般化程度
  - 进化理论：用控制取代知识的表示

思维理论认为：

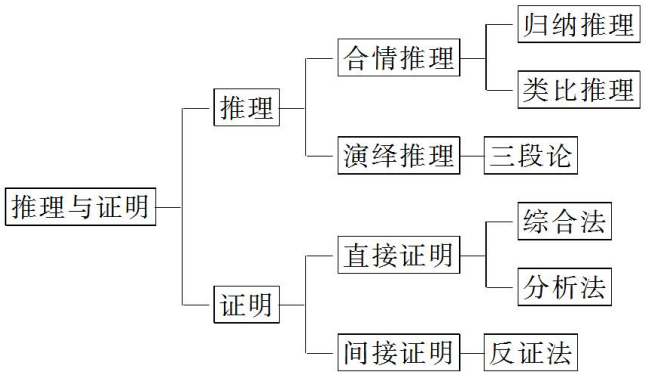
✓ 人的智能来自于大脑的思维活动，人类知识是思维的产物

✓ 我们通过对思维规律与思维方法的研究可望揭示智能的本质

思维导图



数理逻辑



1.1 人工智能的基本概念

- 什么是智能？理解智能的三个观点：
  - 思维理论：智能的核心是思维
  - 知识阈值理论：智能取决于知识的数量及一般化程度
  - 进化理论：用控制取代知识的表示

知识阈值理论认为：

✓ 智能取决于知识的数量及其一般化的程度。

✓ 智能就是在巨大知识库中迅速找到一个满意解的能力。

博弈智能





商业智能

1.1 人工智能的基本概念

- 什么是智能？理解智能的三个观点：
  - 思维理论：智能的核心是思维
  - 知识阈值理论：智能取决于知识的数量及一般化程度
  - 进化理论：用控制取代知识的表示

进化理论认为：

✓ 人的本质能力包括：行走能力，感知能力，维持生命繁衍能力。

✓ 对外界事物的感知能力、对环境的适应能力是智能的关键。





1.1 人工智能的基本概念

- **一般定义：智能是知识与智力的总和**。知识是智能行为的基础；智力是获取知识、运用知识的能力，它来自于人脑的思维活动；同时，对外界事物的感知和行为能力，是智能的重要组成部分。

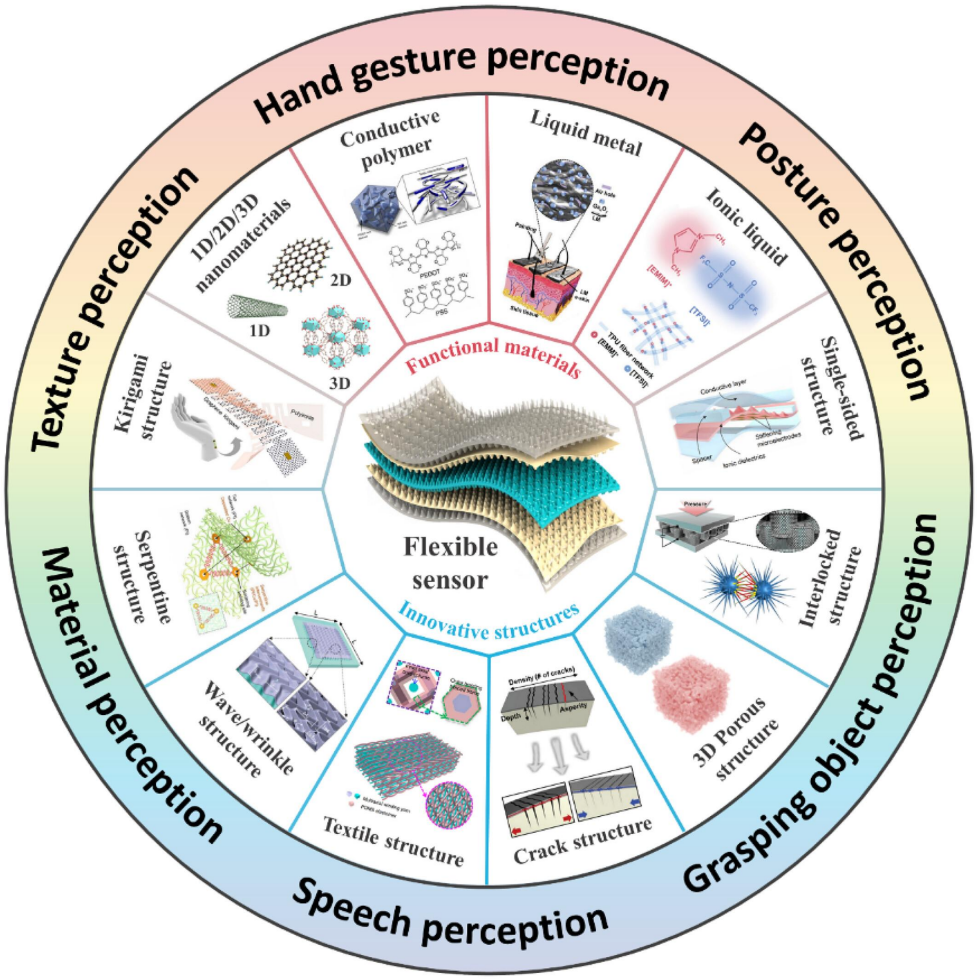


智能还涉及到诸如意识、自我、思维、心理、记忆等等问题。上述方面研究面临的挑战和问题还很多。

1.1 人工智能的基本概念

- **智能的核心特征：感知能力**

通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等感觉器官感知外部世界；





1.1 人工智能的基本概念

- **智能的核心特征：思维能力**

记忆：存储感知到的外部信息以及由思维所产生的知识

思维：对记忆的信息进行处理，如逻辑、形象、顿悟思维等

逻辑思维

推理（deductive）与归纳（inductive）

- ✓ 依靠逻辑推理。
- ✓ 思维过程是串行的，容易形式化
- ✓ 思维过程具有严密性、可靠性。

形象思维

精神病测试、色盲测试

- ✓ 依据直觉，形式化困难。
- ✓ 在信息变形或缺少的情况下仍有可能得到比较满意的结果。

顿悟思维

牛顿与苹果

- ✓ 不定期的突发性。
- ✓ 非线性的独创性及模糊性。

1.1 人工智能的基本概念

- **智能的核心特征：学习能力**

学习既可能是自觉的、有意识的，也可能是不自觉的、无意识的；既可以是有教师指导的，也可以是通过自己实践的。学习代表适应环境的变化、积累经验的能力



Machine Learning?

最大的挑战?

1.1 人工智能的基本概念

- **智能的核心特征：行为能力**

行为能力：信息的输出，说、写、运动…

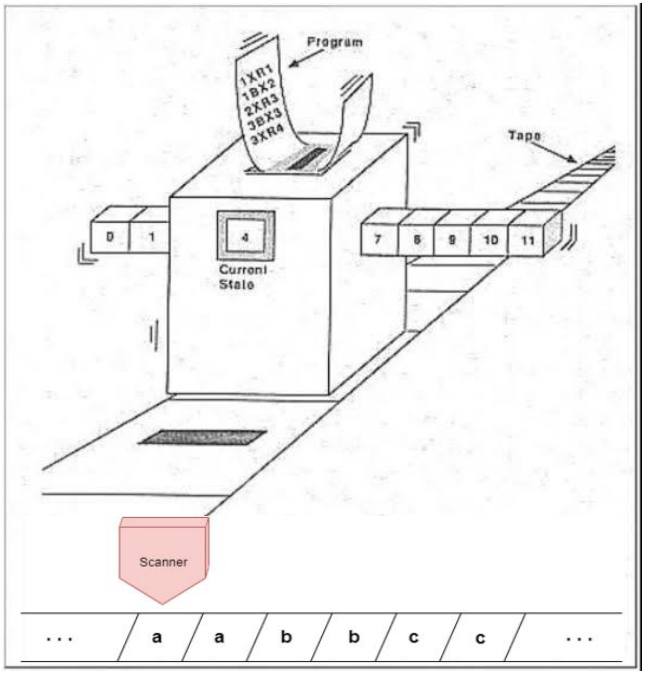


2001年史蒂文·斯皮尔伯格指导的《人工智能》

何以为人？爱是程序，还是本质？

1.1 人工智能的基本概念

- **图灵机模型**：1936年图灵在他的论文《论可计算数及其在判定问题上的应用》中提出图灵机模型，证明了：基于简单的读写操作，图灵机有能力处理非常复杂的计算，从而奠定了计算机的数学基础。
- **图灵测试**：1950年图灵发表的《计算机与智能》中设计了一个测试，并用以说明人工智能的概念。



图灵机模型（Turing Machine）

✓ **图灵测试**：让人在不看外形的情况下，不能区别是机器行为还是人的行为时，就说这个机器是智能的。



当前LLM能通过图灵测试吗？

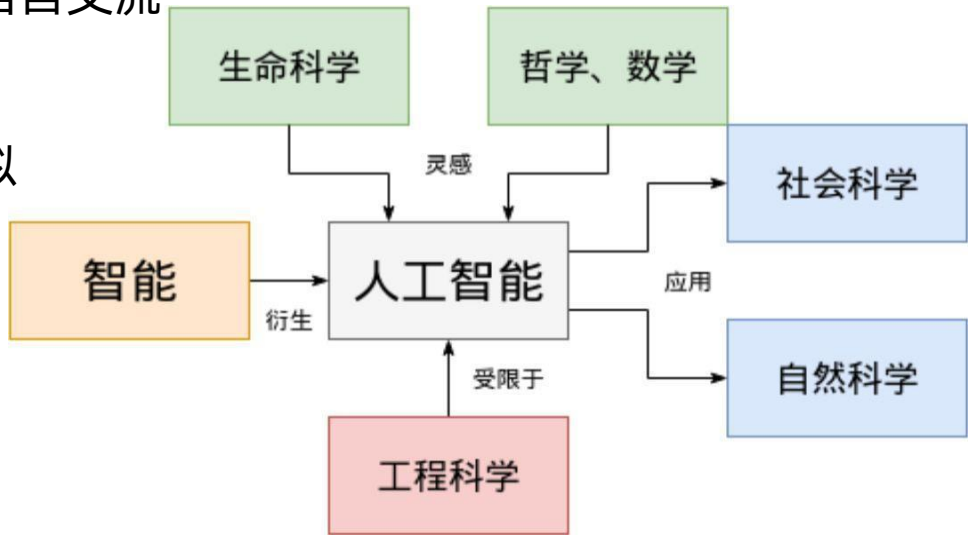
1.1 人工智能的基本概念

- **人工智能定义**：用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能，或者说人们使机器具有类似于人的智能。

✓ **人工智能学科**：一门研究如何构造智能机器（智能计算机）或智能系统，使它能模拟、延伸、扩展人类智能的学科。

实现人工智能的关键技术：

- 知识表示，存储机器获得的各种信息
- 自动推理，运用知识来回答问题和提取新结论
- 机器学习，适应新环境并检测和推断新模式
- 自然语言，使机器可以用人类语言交流
- 机器视觉，机器感知物体
- 机器人技术，操纵和移动物体
- 神经计算学，逻辑记忆类脑模拟
- 控制论/心理学/哲学等等...



第1章 绪论

1.1 人工智能的基本概念

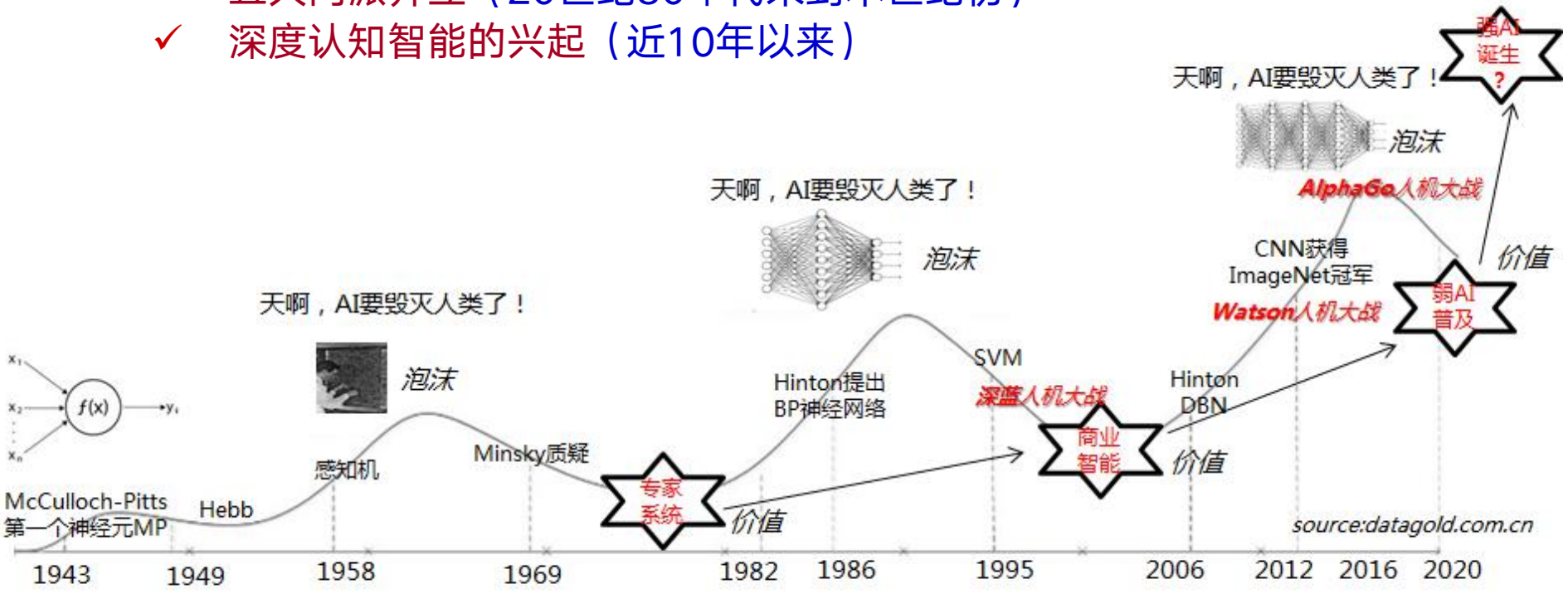
1.2 人工智能的发展历程

1.3 人工智能的研究内容

1.4 人工智能的应用领域

1.2 人工智能的发展历程

- **五大阶段：**60多年来人工智能走过了一条起伏和曲折的发展道路。回顾历史，可以按照不同时期的主要特征，将其产生与发展历程分为如下几个阶段:
  - ✓ 孕育期（1956年以前）
  - ✓ 形成期（1956----1970年）
  - ✓ 知识应用期（1970---- 20世纪80年代末）
  - ✓ 五大门派并立（20世纪80年代末到本世纪初）
  - ✓ 深度认知智能的兴起（近10年以来）



1.2 人工智能的发展历程

孕育期（1956年之前）

- ✓ 公元前900多年我国有机器人流传的记载；公元前850年古希腊有制造机器人帮助人们劳动的神话传说。
- ✓ 亚里斯多德（Aristotle，公元前384——322）：古希腊哲学家和思想家，创立了演绎法。他提出的三段论至今仍然是演绎推理的最基本出发点。
- ✓ 莱布尼茨(G.W.Leibnitz，1646——1716)：德国数学家和哲学家把形式逻辑符号化，奠定了数理逻辑的基础
- ✓ 图灵(A.M.Turing，1912——1954)：英国数学家，1936年创立了自动机理论，亦称图灵机。图灵又于1950年，提出了“机器能思维”的观点

1.2 人工智能的发展历程

- **形成期（1956-1970）**



✓ AI诞生于一次历史性的聚会

时间：1956年夏季

地点：达特茅斯 (Dartmouth) 大学

目的：如何使计算机变得更“聪明”

发起人：

麦卡锡(J.McCarthy），人工智能之父，后为MIT教授

明斯基(M.L.Minsky），哈佛大学数学家、神经学家，后为MIT教授

洛切斯特(N.Lochester)， IBM公司信息中心负责人

香农(C.E.Shannon)，贝尔实验室信息部数学研究员，信息论之父

✓ 会议确定正式采用“Artificial Intelligence”这一术语

1.2 人工智能的发展历程

- **形成期（1956-1970）**
  - ✓ 心理学小组

    1957年，纽厄尔、肖(J.Shaw)和西蒙等人的心理学小组研制了一个称为逻辑理论机的数学定理证明程序。

  - ✓ IBM工程小组

    1956年，塞缪尔在IBM704计算机上研制成功了具有自学习、自组织和自适应能力的西洋跳棋程序。

  - ✓ MIT小组

    1958年，麦卡锡建立了行动规划咨询系统。

    1960年，麦卡锡又研制了人工智能语言LISP。

1.2 人工智能的发展历程

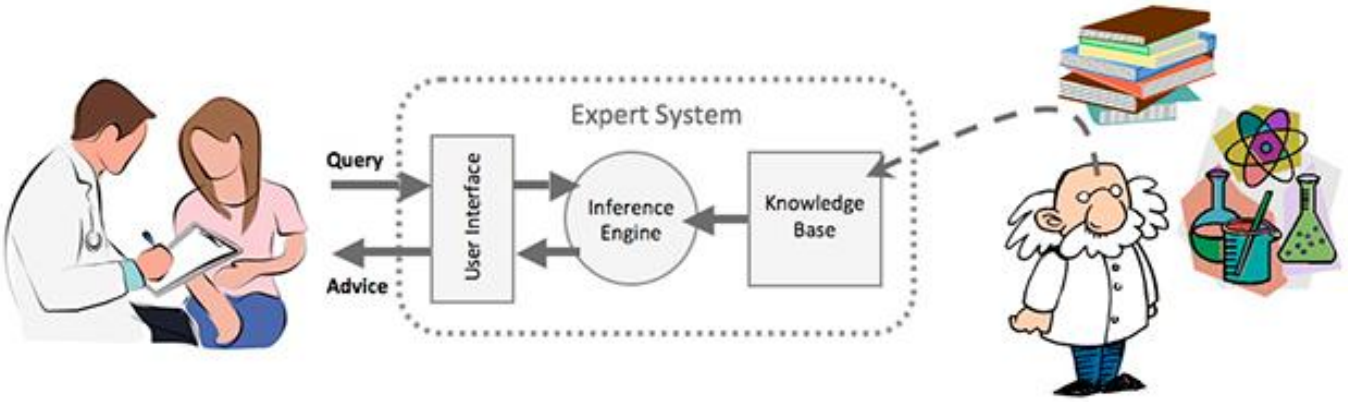
■ 知识应用期（1971-1980）

✓ 失败的预言：

西蒙预言：10年内计算机将成为世界冠军、将证明一个未发现的数学定理、将能谱写出具有优秀作曲家水平的乐曲、大多数心理学理论将在计算机上形成。在问题求解方面，对于不良结构，会产生组合爆炸问题。在机器翻译方面，会闹出笑话。在神经生理学方面，研究发现人脑有10^{11-12}以上的神经元，在当时技术条件下用机器从结构上模拟人脑是不可能的。

✓ **转向以知识为中心的研究：**

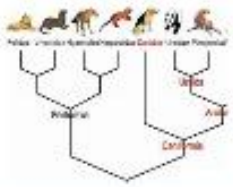
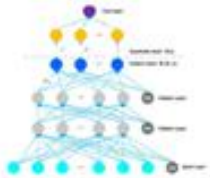
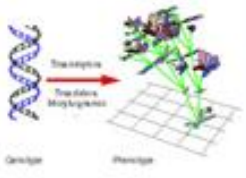
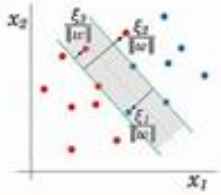
专家系统实现了人工智能从理论研究走向实际应用，从一般思维规律探讨走向专门知识运用的重大突破，是AI发展史上的重要转折。



1.2 人工智能的发展历程

- 五大学派并立（1980-）

五大门派

符号主义	连接主义	进化主义	贝叶斯派	类推派
				
基于符号表示、谓词逻辑的规则推理	基于神经元加权连接的数据自学习	基于生物遗传和DNA的进化学习	基于先验和假设的概率推理学习	基于相似性决策边界的类比学习
典型方法 规则/决策树 专家系统	典型方法 感知器 神经网络	典型方法 遗传算法 蚁群算法	典型方法 朴素贝叶斯 马尔科夫链	典型方法 支持向量机 K近邻算法

(1)符号派(2)贝叶斯派 (3)连接派(4)进化派 (5)类推派

1.2 人工智能的发展历程

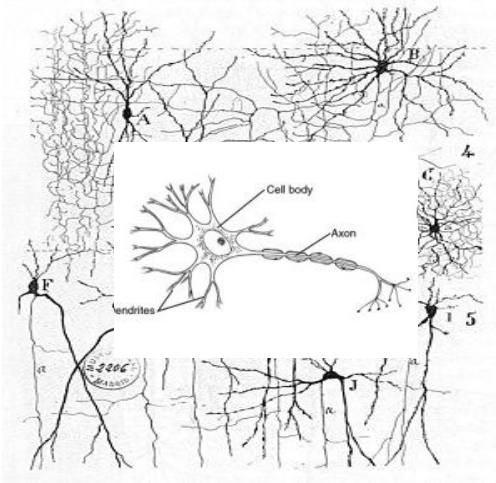
- **五大学派并立（1980-）**

符号派



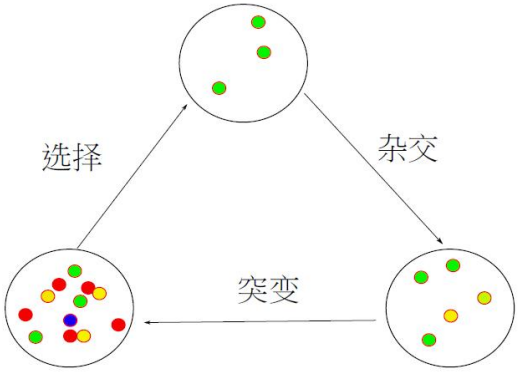
使用符号、规则和逻辑来表征知识和进行逻辑推理，最喜欢的算法是决策树

连接派



使用概率矩阵和加权神经元来动态地识别归纳模式，典型算法是人工神经网络

进化派

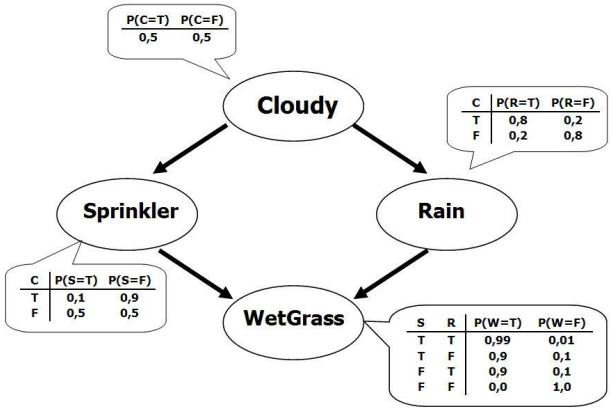


生成变化，然后为特定目标获取其中最优的后代，最喜欢的算法是遗传算法

1.2 人工智能的发展历程

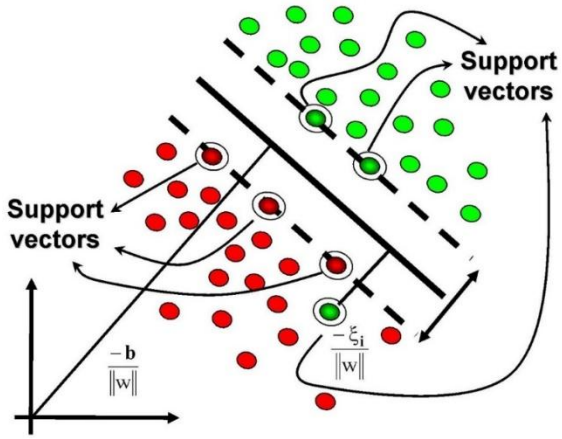
- 五大学派并立（1980-）

贝叶斯派



获取发生的可能性来进行概率推理，最喜欢的算法是朴素贝叶斯

类推派

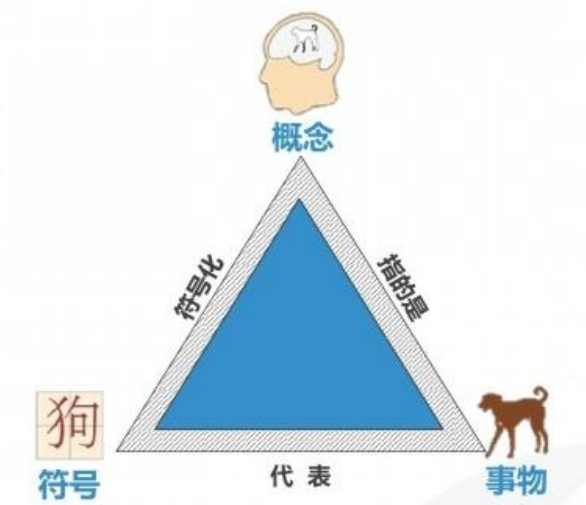


利用数据间的相互关系进行学习，根据约束条件来优化函数，最喜欢的算法是支持向量机

1.2 人工智能的发展历程

- 五大学派并立（1980-）成为三大门派

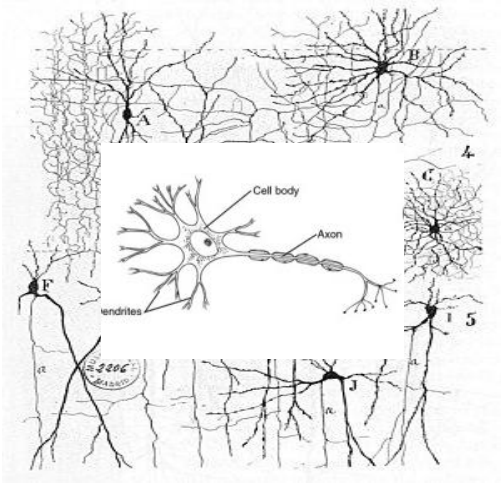
符号派



智能源于对符号的操作和逻辑推理

知识图谱，专家系统

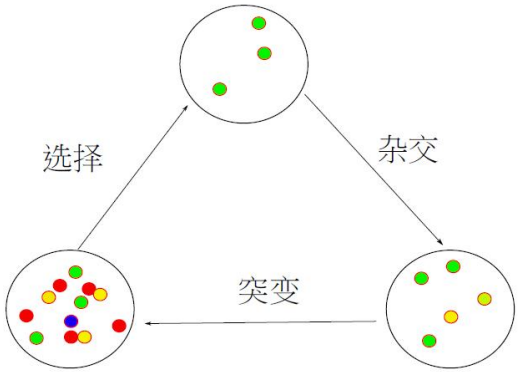
连接派



智能源于大量简单单元（神经元）的连接与协同

感知机、深度神经网络、CNN、RNN

行为派



智能是在与环境交互中“涌现”的

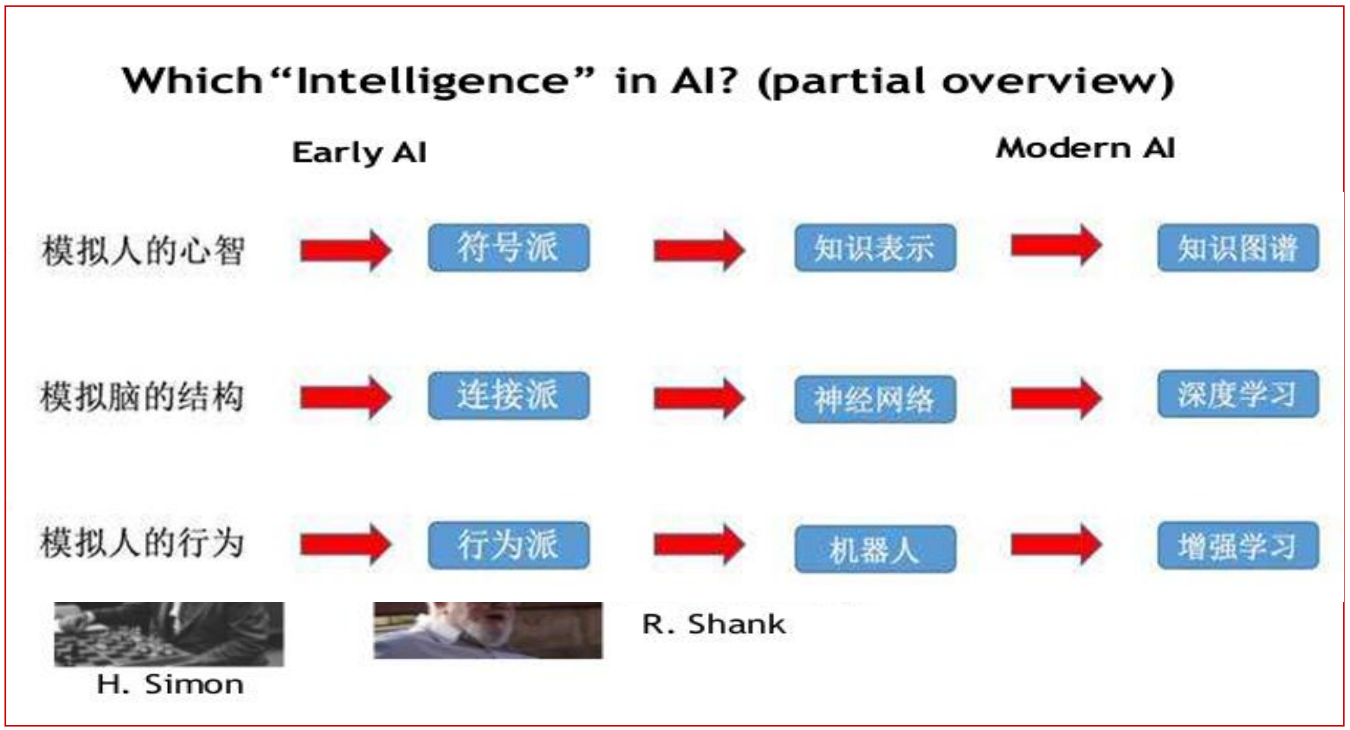
强化学习、进化算法、智能体（Agent）

1.2 人工智能的发展历程

当前：深度认知智能的崛起

- ✓ 由人工智能学科的独立研究走向重视与脑科学、认知科学、神经科学等学科的交叉研究；
- ✓ 由多个不同学派的独立研究走向多学派的综合研究，**深度学习与知识图谱、大模型的兴起**

浅层学习
专家系统



深度学习
知识图谱
大模型

第1章 绪论

1.1 人工智能的基本概念

1.2 人工智能的发展历程

1.3 人工智能的研究内容

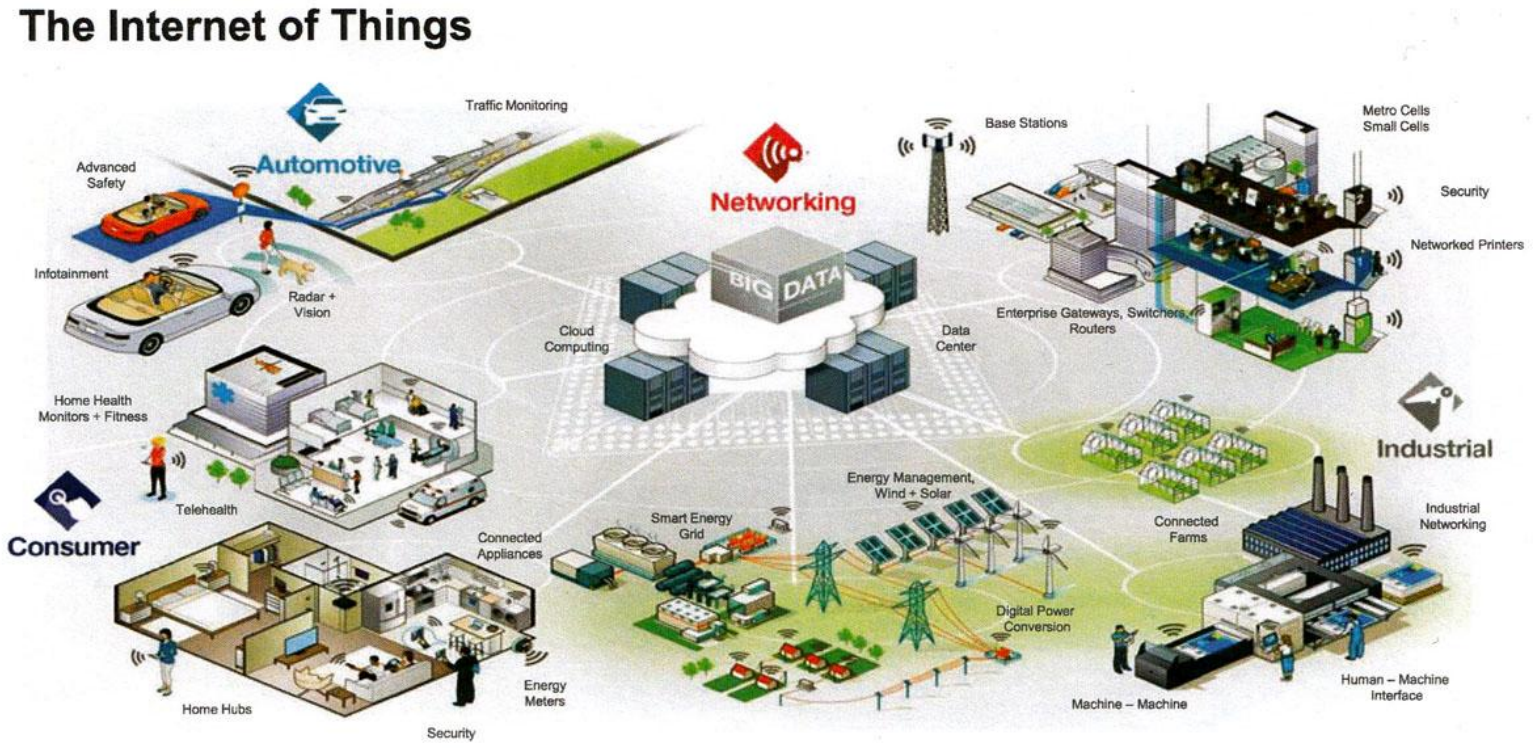
1.4 人工智能的应用领域

1.3 人工智能的研究内容

- 机器感知
  - ✓ 机器视觉
  - ✓ 语音识别
  - ✓ …
- 机器思维：
  - ✓ 知识表示
  - ✓ 知识组织管理
  - ✓ 知识的推理学习
  - ✓ 启发式搜索及控制策略
  - ✓ 神经网络、神经认知原理
- 机器学习
- 机器行为
- …

1.3 人工智能的研究内容

- 机器感知
  - ✓ 机器感知是机器获取外界信息的主要途径，也是人工智能的重要组成部分。所谓机器感知，就是要让计算机具有类似于人的感知能力，如视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉。



1.3 人工智能的研究内容

机器感知

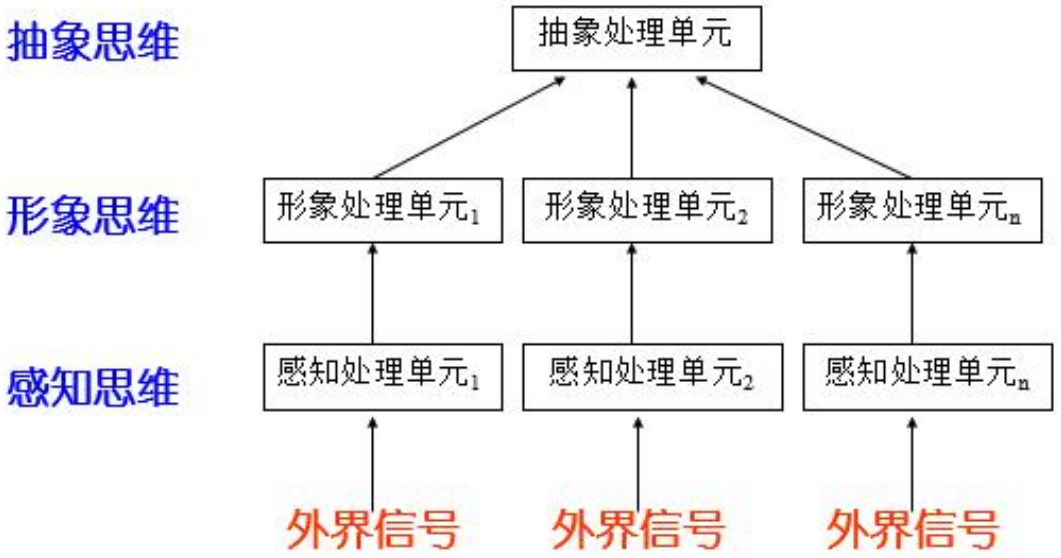
- ✓ 机器视觉：用计算机来实现或模拟人类的视觉功能，其主要研究目标是使计算机具有通过二维图像认知三维环境信息的能力。
- ✓ 机器语言：主要研究如何使计算机能够理解和生成自然语言，该研究不仅对智能人机接口有着重要的实际意义，而且对不确定人工智能的研究也具有重大的理论价值。
- ✓ 模式识别：是指让计算机能够对给定的事物进行鉴别，并把它归入与其相同或相似的模式中。被鉴别的事物可以是物理的、化学的、生理的，也可以是文字、图像、声音等。



1.3 人工智能的研究内容

机器思维

- ✓ 机器思维：对通过感知得来的外部信息及机器内部的各种工作信息进行有目的的处理。
- ✓ 让计算机模仿和实现人的思维能力，以对感知到的外界信息和自己产生的内部信息进行思维性加工。包括：推理、搜索、规划等方面的研究。

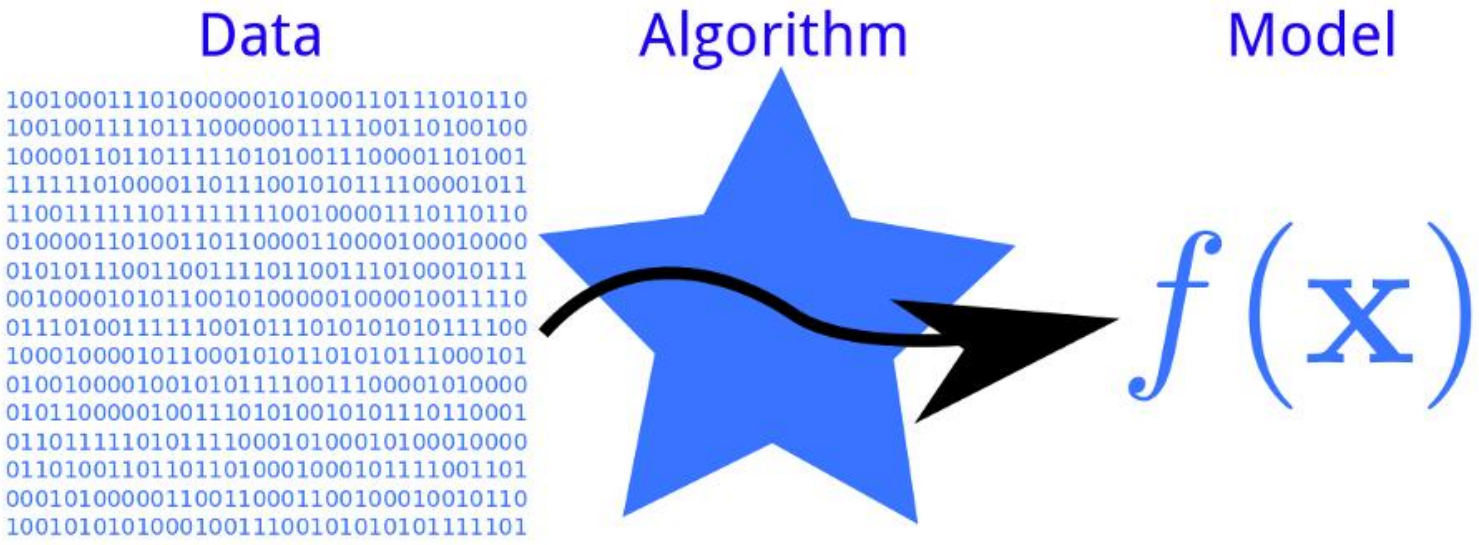


- 知识表示
- 知识组织管理
- 知识的推理学习
- 搜索及控制策略
- 神经认知原理

1.3 人工智能的研究内容

- **机器学习**：研究如何使计算机具有类似于人的学习能力，使它能通过学习自动地获取知识。是AI最核心的技术，也是当前的研究热点。

  - ✓ 机器学习核心目标是通过函数映射、数据训练、最优化求解等一系列算法实现让计算机拥有对数据进行自动分类和预测的功能。
  - ✓ 机器学习包括很多模型与算法，分类、聚类、回归、相关分析等每类下面都有很多算法进行支撑，如SVM，神经网络，Logistic回归，决策树、贝叶斯网络、随机森林等。



1.3 人工智能的研究内容

- 机器学习(Machine Learning)与深度学习(Deep Learning)



ML: 让计算机从数据中自动“学习”规律，并利用这些规律对未知数据进行预测或决策，而无需显式编程

- •核心思想：通过算法从数据中构建模型，用模型做预测

DL: 是机器学习的一种，使用多层神经网络（通常是深层结构）自动从原始数据中提取特征并进行学习

- •核心思想：用深层神经网络模拟人脑处理信息的方式，自动学习“特征表示”

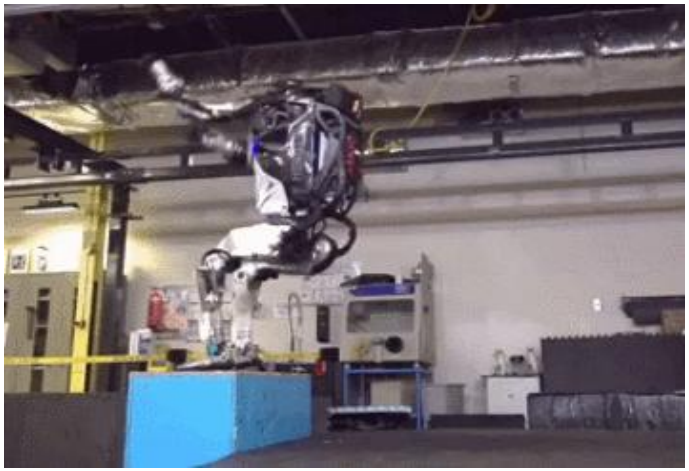
1.3 人工智能的研究内容

- 机器学习(Machine Learning)与深度学习(Deep Learning)

对比维度	机器学习（ML）	深度学习（DL）
数据依赖	对小数据较友好，依赖特征工程	依赖大量数据，数据越多效果越好
特征提取	需人工设计特征（Feature Engineering）	自动从原始数据学习特征（Feature Learning）
硬件需求	CPU即可，计算资源要求低	通常需要GPU/TPU，计算资源消耗大
模型结构	相对简单（如树、向量机）	结构复杂（深层神经网络）
可解释性	较强（如决策树可可视化）	较弱（“黑箱”模型）
训练时间	通常较短	通常较长（尤其大模型）
适用场景	结构化数据、小样本、规则明确	图像、语音、文本、视频等非结构化数据

1.3 人工智能的研究内容

- 机器行为 ： 计算机的表达和行为能力，即说、写、运动、控制等能力。
  - ✓ 机器人(Robots)：是一种可再编程的多功能操作装置。机器人学是在电子学、人工智能、控制论、系统工程、精密机械、信息传感、仿生学、以及心理学等多种学科或技术交叉融合发展的基础上形成的一种综合性学科。
  - ✓ 智能控制：是指那种无需或需要尽可能少的人工干预就能独立的驱动智能机器实现其目标的控制过程。它是人工智能技术与传统自动控制技术相结合的产物。
  - ✓ 机器翻译、艺术创作等…





第1章 绪论

1.1 人工智能的基本概念

1.2 人工智能的发展历程

1.3 人工智能的研究内容

1.4 人工智能的应用领域

1.4 人工智能的应用领域

- 专家系统与知识工程
- 机器视觉与模式识别
- 机器定理证明
- 博弈论&推演
- 智能决策支持系统
- 自然语言理解与智能问答
- 智能机器人
- …

1.4 人工智能的应用领域

各领域的应用案例



01 **金融行业**

信用评估、风险预测、智能投顾、欺诈检测等。

02 **医疗健康**

疾病诊断、基因测序、药物研发、医疗影像分析等。

03 **制造业**

智能制造、质量控制、预测性维护、供应链管理等。

04 **交通运输**

自动驾驶、智能交通控制、路径规划、物流优化等。

...

1.4 人工智能的应用领域

博弈

下棋、打牌、战争等一类竞争性的智能活动。

- ✓ 1996年2月10日至17日，IBM“深蓝”计算机系统与卡斯帕罗夫进行了六局比赛，以3.5比2.5的总比分赢得这场世人瞩目的“人机大战”的胜利。
- ✓ 2016年，AlphaGo与李世石围棋人机大战4:1获胜。2017年，AlphaGo战胜柯洁。





1.4 人工智能的应用领域

■ 机器视觉与模式识别

机器视觉(machine vision)或计算机视觉(computer vision)是用机器代替人眼睛进行测量和判断。模式识别（pattern recognition）是研究对象描述和分类方法的学科。

- ✓ 文字识别：邮政编码、车牌识别、汉字识别。
- ✓ 人脸识别：反恐、商业。
- ✓ 物体识别：导弹、机器人。

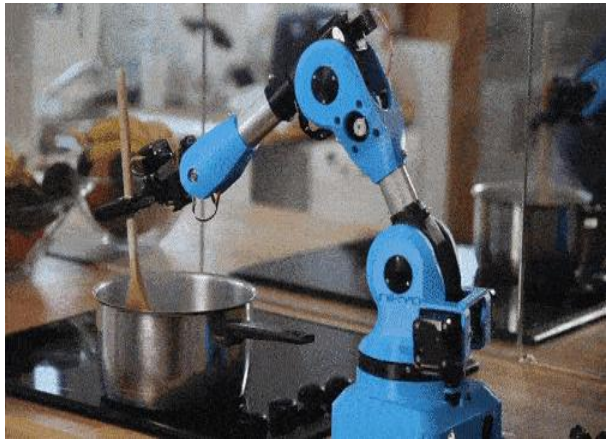


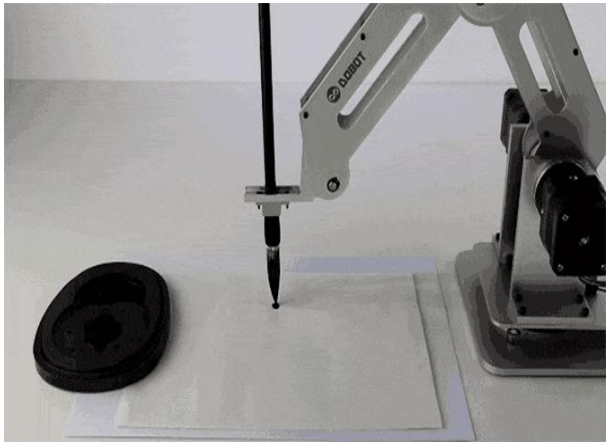


1.4 人工智能的应用领域

机器人

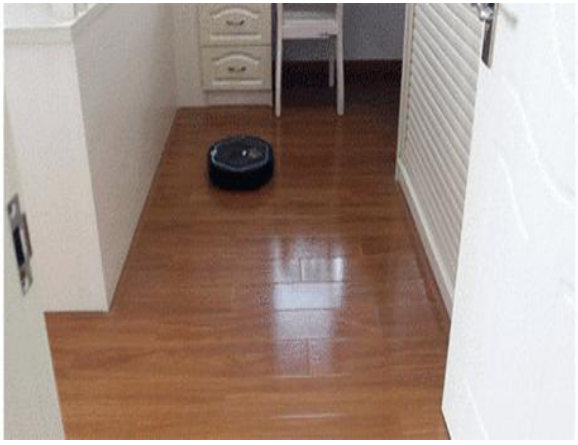
程序控制机器人（第一代）自适应机器人（第二代）智能机器人（现代）。











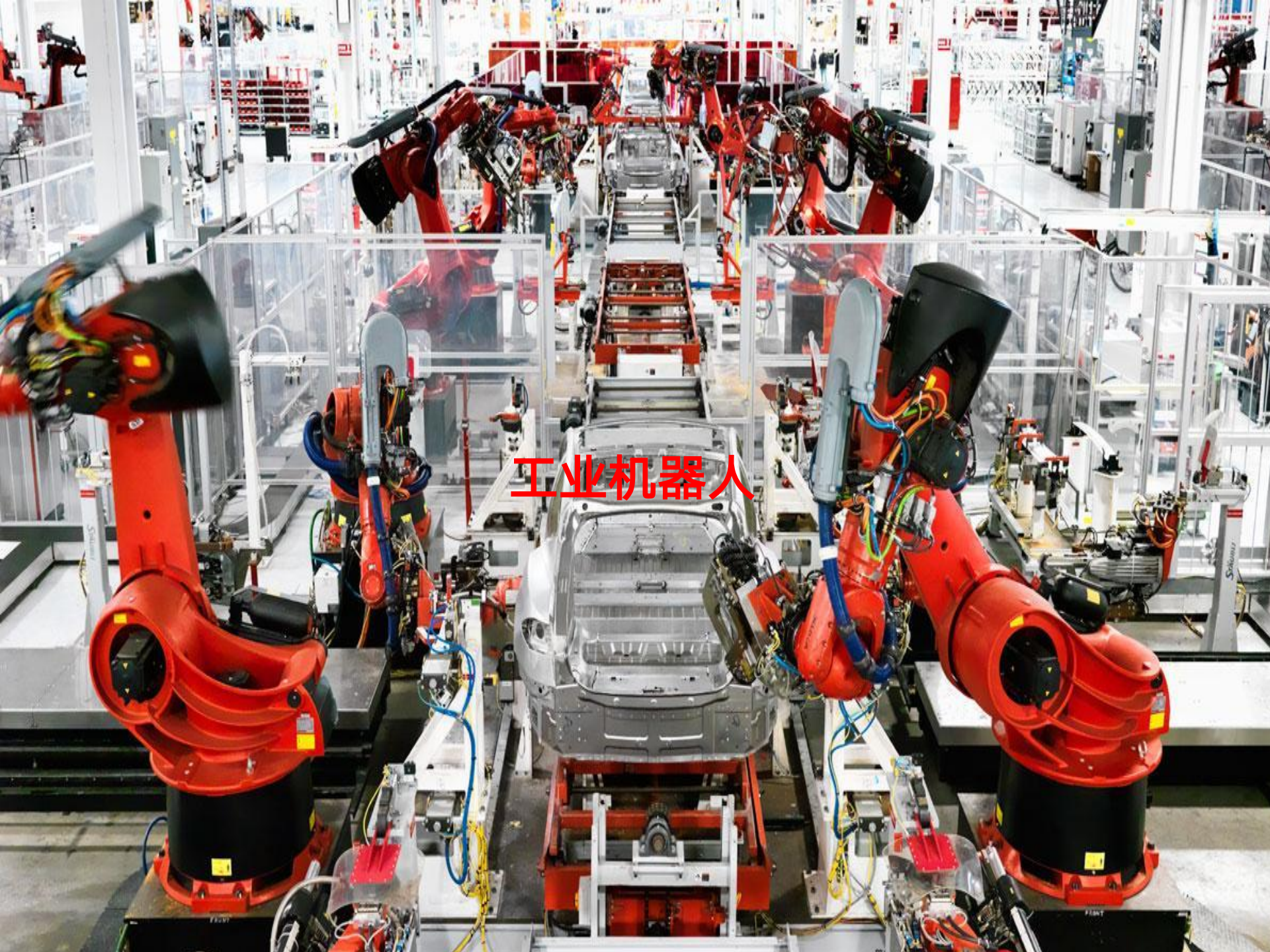


军事机器人








工业机器人

艺术创作

智能问答





杭州“城市大脑”

城市事件感知与智能处理
City Event Perception and Intelligent Processing

日事件报警总数 09,989
视频感知总数 2,546
感知来源分布
事件类型分布
平均处理时长 58秒
优先通行次数 08次
出警数 176次 交警铁骑 87辆 救护车 32辆 消防车 19辆

救护车绿灯优先通行

公众出行与运营车辆调度
Public Travel and Operational Vehicle Scheduling

公交车 1,569辆 出租车 7,739辆 公共自行车 8.60万辆
公共交通分担率
区域交通流分析
公交畅行指数 7.3%
出租车实载率 57.9%
自行车可借率 50.5%
停车位总数 24.0万辆
地铁流量 1.76万人
医院门诊量 0.57万人

全市延误指数 1.96 ▲+0.08
市区拥堵指数 7.34 ▲+0.74
日交通量 46.03万辆 ▲+0.67
东区日交通量 1.81万辆 ▲+0.03
快速路日交通量 22.46万辆 ▲+0.34

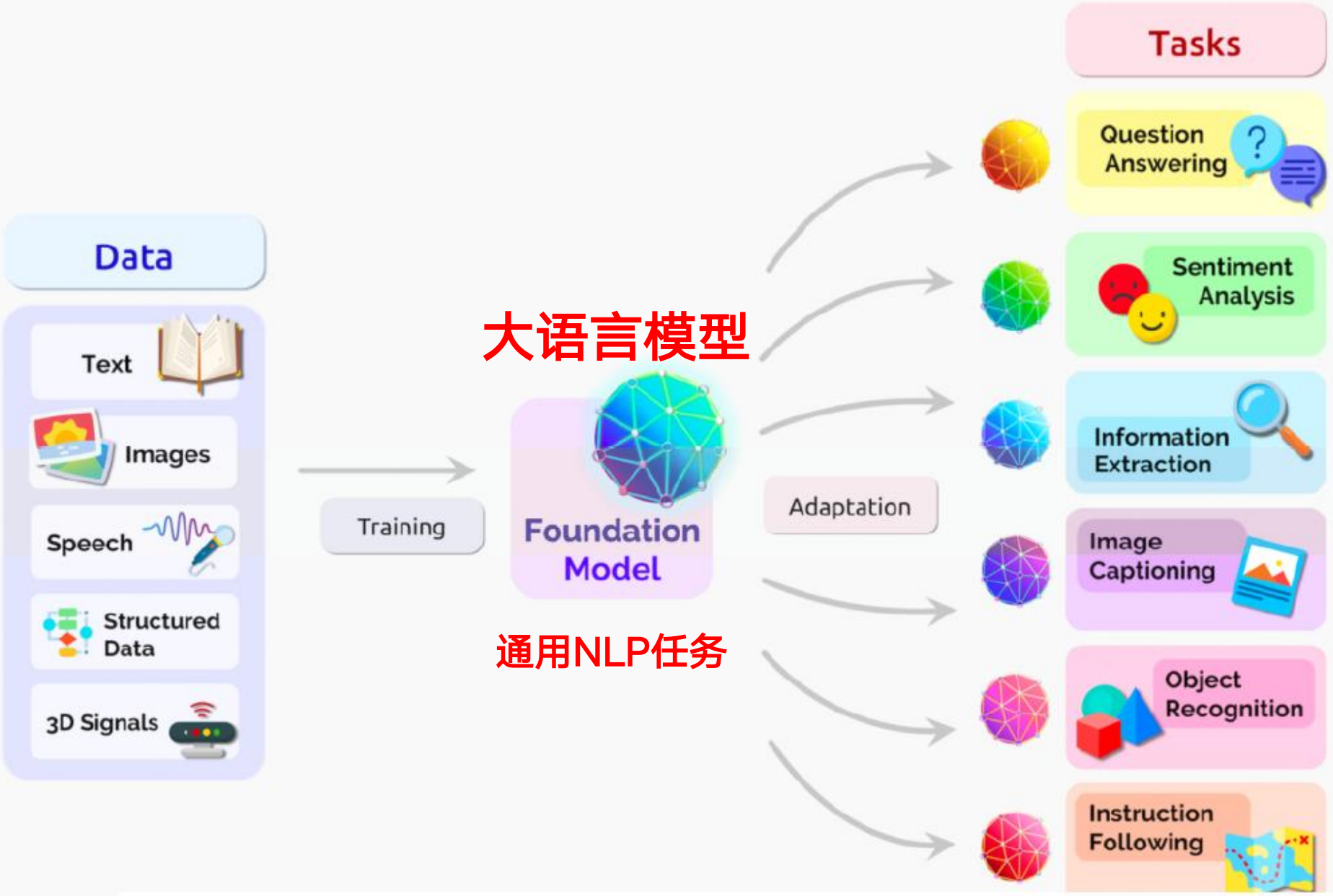
交通评价与信号灯优化
Traffic Situation Perception and Signal Light Optimization

主干道均速 43.4 KM/H ▲+6.13
快速路均速 66.4 KM/H ▲+4.99
拥堵路段排行
路口/匝道预警
最近一次下发配时

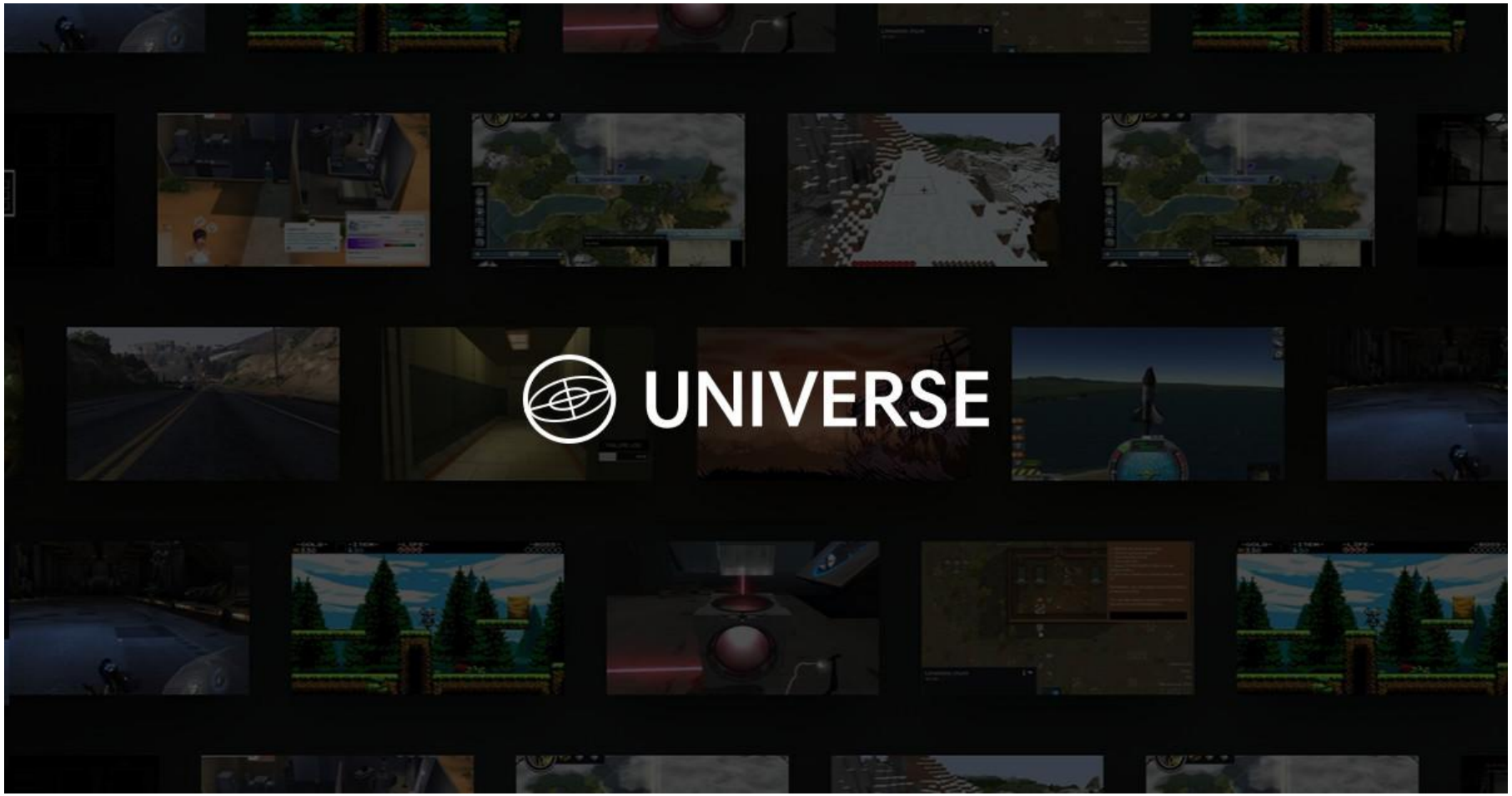
萧山 接管104个红绿灯，区域内通行速度提升15%，救护车到达时间缩短50%
苏州 试点线路公交出行人数增长17%
杭州 接管24个红绿灯，部分区域通行时间缩短15.3%；交通事故秒级自动报警；中河-上塘高架通行时间缩短4.6分钟

两客一危车辆数 8,920辆
闯禁识别数 132次

社会治理与公共安全
Social Governance and Public Security


Data
Text
Images
Speech
Structured Data
3D Signals
Training
大语言模型
Foundation Model
通用NLP任务
Adaptation
Tasks
Question Answering
Sentiment Analysis
Information Extraction
Image Captioning
Object Recognition
Instruction Following

1.4 人工智能的应用领域

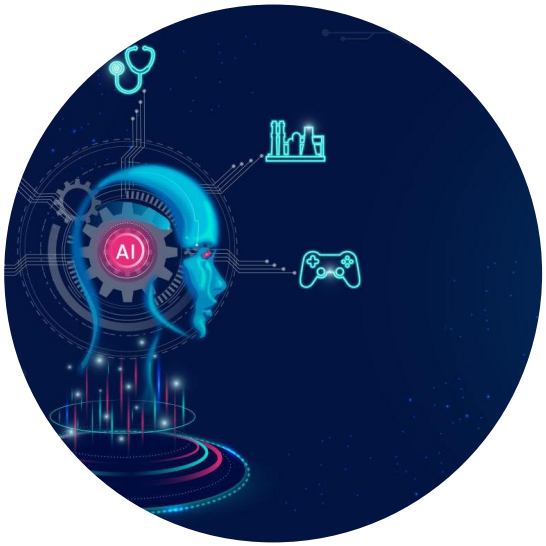


universe.openai.com

其它，还有很多很多…

1.4 人工智能的应用领域

未来发展趋势



融合多种技术

与大数据、云计算、物联网等技术融合，提升机器学习的智能化水平。

跨学科应用

拓展机器学习在生物、化学、物理等基础科学领域的应用，推动科学创新。

自主学习与解释性

发展更高效的自主学习算法，提高模型的解释性，让人类更好地理解机器决策。

隐私保护与伦理规范

加强机器学习中的隐私保护和数据安全，制定相关伦理规范，确保技术健康发展。

课后作业

1、自学Python编程，熟悉Pytorch框架

2、课程设计报告选题（**第4周确定题目和初步思路、方案**）：

查阅资料学习了解题目相关技术、算法、论文、开源项目、代码等内容，**第4周确定实践设计题目和研究思路方案，并以大作业的形式提交**。

要解决什么问题？》
有什么数据集可以做实验？用什么框架开发原型系统？》
核心算法原理及过程？》
技术路线设计？》确定题目和初步技术方案

https: //paperswithcode.com/
https: //www.github.com/

课程QQ群：



扫一扫二维码，加入群聊

QQ

实践环节-报告题目

一、多模态与跨领域融合项目

1.智能医疗问答助手：融合医学影像与电子病历的多模态问答系统

2.基于知识图谱与视觉定位的校园导览机器人系统

3.AI辅助科研写作系统：从文献检索到段落生成

4.视频内容智能摘要与关键词提取系统

5.基于深度强化学习的自动驾驶决策模拟器

6.个性化新闻推荐系统：融合内容理解与用户行为建模

二、医学AI系统级项目

1.端到端糖尿病视网膜病变筛查系统

2.脑电图（EEG）癫痫发作预测系统

3.多中心医学图像联邦学习原型系统

4.手术视频智能分析系统：关键步骤识别与异常检测

5.AI辅助心理评估系统：融合语音、文本与面部表情

三、智能体与复杂系统项目

1.基于大模型的智能家居Agent系统

2.多智能体交通信号控制系统

3.AI辩论系统：双Agent对抗式观点生成与反驳

4.基于进化算法的游戏AI自动设计系统

5.城市级空气质量预测与可视化平台

四、前沿探索与可扩展项目

1.轻量化大模型微调与移动端部署实验

2.AI生成内容（AIGC）版权检测系统

3.基于检索增强生成（RAG）的企业知识问答机器人

4.AI课程助教机器人：自动批改编程作业与反馈生成

https://paperswithcode.com/ https://www.github.com/